

技術士 建設部門 | 鉄道 R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（鉄道）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 普通鉄道における分岐器について、適切な状態に管理するために必要な検査の内容を説明せよ。

II-1-2 鉄道コンクリート構造物構築工事におけるプレキャスト工法の概要を説明せよ。併せて、同工法を採用するメリットについて、複数の技術的観点から説明せよ。

II-1-3 線路切換工事に関する内容を説明し、計画時及び施工時に留意すべきことを述べよ。

II-1-4 鉄道土木構造物の維持管理における検査について、その必要性と内容を説明し、現在の検査技術の課題と今後の改善策を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約550字）

1. 分岐器の構成と管理の重要性

分岐器は普通鉄道において列車の進路を転換する装置であり、トンブレード・リッドレール・クロッシング・転換装置で構成される。列車の脱線・衝突防止に直結するため、適切な状態管理が安全輸送の根幹を成す。

2. 検査の内容

検査は3種類に体系化される。第一に巡回検査であり、担当者が一定区間を歩行しながら亀裂・摩耗・腐食・締結装置の緩み・ゴミ詰まりを目視で確認する。異常発見時は即時報告・応急処置を行い、列車運行に

支障を生じさせない。

第二に精密検査であり、軌間・水平・高低・通り・前後勾配を専用計測器で測定し、管理基準値と照合する。トングレールとストックレールの密着状態、リードレールの軌間変化も計測対象とし、基準値超過箇所は速度制限または使用停止の判断を行う。計測データを継続的に蓄積することで変状進行傾向を把握し、予防的補修の判断に活用する。

第三に機能検査であり、転換装置・鎖錠機能・表示機器の動作状態を確認する。転換不良や鎖錠不全は誤進路に直結するため、動作時間・転換荷重・表示信号の正常確認を記録に残す。

3. 検査結果の活用と発注者の役割

検査記録はデジタル台帳で管理し、変状の傾向分析と補修優先度の合理的判定に用いる。発注者は検査仕様を設定し記録の品質を監督することで、安全・経済の両側面から持続可能な維持管理体制を確保する。

II-1-2（約545字）

1. プレキャスト工法の概要

プレキャスト工法とは、コンクリート構造物を構成する部材を工場内で製作・養生し、現場に搬入して組み立てる工法である。鉄道コンクリート構造物では橋梁桁・ホーム版・ボックスカルバート・擁壁・高架柱頭部等に適用される。部材は工場の管理された環境下で製作されるため、材料計量・養生温度・品質検査が安定する。

2. 採用するメリット（複数の技術的観点）

品質確保の観点では、工場製作により養生環境・打設条件が一定に保たれ、設計強度の安定的な確保とひび割れ抑制が実現する。現場打ちに比べ品質のばらつきが小さく、受入検査で規格値を確認した部材のみを使用できる。

工期短縮・列車運行影響低減の観点では、部材を事前に製作することで現場作業期間を大幅に圧縮し、列車運行の制限を最短化できる。夜間の保守間合いに組立を完了させる工程設計が可能となり、ダイヤへの影響を最小限に抑える。

安全性向上の観点では、高所・軌道近接での現場打ちコンクリート作業を削減し、高所作業・転落リスクや列車接触リスクを低減できる。熟練左官工を要する型枠作業の工程が減少することで、作業員不足への対応にもなる。

環境配慮の観点では、現場での型枠廃棄物・余剰コンクリート・セメントペーストの発生が抑制され、近接市街地での騒音・振動低減にも寄与する。周辺住民・利用者への工事影響を最小化する合理的手段となる。

II-1-3（約545字）

1. 線路切換工事の内容

線路切換工事とは、既設線路の廃止・新設・移設に際し、列車が安全に通行できる状態の新線路を確保しながら従来の線路から切り替える工事である。軌道（レール・まくら木・バラスト）の移設・敷設に加え、路盤整備・電気設備の切替・信号設備の確認を含む総合工事として実施される。終電後～始発前の保守間合いに実施するため、限られた作業時間内に全工程を完了させることが絶対条件となる。

2. 計画時に留意すべきこと

作業量・投入人員を精密に算出し、保守間合い内に全工程が完了できる見通しを数量計算で担保する。事前にリハーサルを実施し、各作業チームの役割分担・動線・使用機械を確認する。信号・電気担当・軌道担当・運転指令との事前調整会議を設け、中断ルール・列車見張り配置・異常時の退避基準を全員で共有する。関係機関と資機材搬入経路・作業ヤードについて合意を取得する。

3. 施工時に留意すべきこと

作業指揮者を1人に集約し統一指揮で作業の同期を図る。軌道切換後は専用計測器で軌間・高低・水平を即時測定し、管理基準値内であることを確認してから列車運行再開の判断を行う。列車見張員を必要箇所に配置し、計画時間を超過した場合の列車運行制限延長基準と権限者を事前に明確にしておく。測定記録は発注者に提出し、安全確認の客観的証拠として管理する。

II-1-4（約545字）

1. 検査の必要性和内容

鉄道土木構造物（橋梁・トンネル・擁壁等）は疲労・劣化・地震・豪雨による変状が安全輸送に直結する。検査は変状を早期に発見し補修要否を判断する最重要業務である。定期検査（2年ごとの巡回）・精密検査（詳細調査）・臨時検査（地震・大雨後）の3区分で構成され、近接目視によりひび割れ・剥落・腐食・変位・漏水等を記録し維持管理グレードに基づく評価を行う。

2. 現在の検査技術の課題

目視中心の点検は検査員の技量に依存し評価のばらつきが生じやすい。熟練技術者の高齢化により検査員が不足しつつある。列車運行間合いを利用する夜間作業は時間制約が厳しく、橋梁裏面・桁端部などアクセス困難箇所の検査精度が低下する。変状記録の体系的活用が未整備で補修優先順位の合理的判断が難しい。

3. 今後の改善策

AI画像診断によるひび割れ・剥落の自動抽出で検査品質を均一化する。ドローンによる近接撮影は夜間立入を減らし安全確保と検査範囲拡大に貢献する。光ファイバーセンサーによる常時モニタリングで変状を早期検知し、計測データの蓄積が予防的補修の判断根拠となる。これらのデータをBIM/CIMと連携したデジタル台帳に統合することで、安全・コスト・環境の三側面から維持管理の最適化と持続的な安全輸送の確保が実現できる。